



RIEGOS DEL MAULE

RIEGO TECNIFICADO
POZOS PROFUNDOS
DRENAJES Y EMBALSES

Anexo 13

Caracterización de Flora y Vegetación

Embalse Estacional Sauzal

Marzo, 2023

Índice de contenidos

1. INTRODUCCIÓN	4
1.2 Área de Influencia (AI)	4
1.3 Objetivos	5
1.3.1 Objetivo general	5
1.3.2 Objetivos específicos	5
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	5
2.2 Biodiversidad	5
2.3 Definiciones	8
3. METODOLOGÍA	9
3.2 Categorización de la Vegetación	9
3.2.1 Levantamiento de información	10
3.2.2 Muestreo en terreno.	10
3.2.2.1 Parcelas	11
3.3 Caracterización de la Flora	11
3.3.1 Clasificación de Especies del MMA	11
3.3.2 Clasificación de Especies de la UICN	12
3.3.3 Clasificación de Especies de CONAF	13
3.3.4 Clasificación de Especies del Museo de Historia Natural	13
3.4 Índice de Riqueza	13
4. RESULTADOS	14
4.1 Análisis espacial del área y determinación de formaciones boscosas.	15
4.2 Análisis de Datos Obtenidos en Terreno.	15
4.3 Estado de Conservación de las Especies.	18
4.4 Índice de Diversidad de Margalef.	19
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	21
6. Bibliografía	22
ANEXO	23
Anexo 1. Catálogo florístico para el área e influencia del proyecto “Embalse Estacional Sauzal”.	23
Anexo 2. Fotografía de la parcela de muestreo n°2, vegetación arbórea.	24
Anexo 3. Fotografía de Schinus polygamus (Huingán) presente en la parcela 2 (vegetación arbórea)	24



RIEGOS DEL MAULE

RIEGO TECNIFICADO
POZOS PROFUNDOS
DRENAJES Y EMBALSES

2

Anexo 4. Fotografía de la vegetación del área de influencia colonizada con <i>Rubus ulmifolius</i> .	25
Anexo 5. Fotografía de la vegetación del área de influencia colonizada con <i>Rubus ulmifolius</i> .	25
Anexo 6. Fotografía de la parcela 1 de vegetación arbórea.	26
Anexo 7. Fotografía vegetación de la parcela 2 de pradera-matorral.	26
Anexo 8. Fotografía de <i>Acacia caven</i> en zona de vegetación arbórea.	27
Anexo 9. Fotografía de la parcela 3 de pradera-matorral	27
Anexo 10. Fotografía de árbol afectado por el incendio forestal del año 2017.	28
Anexo 11. Fotografía de vegetación afectada por el incendio forestal del año 2017.	28
Anexo 12. Fotografía de vegetación afectada por incendio forestal del año 2017.	29
Anexo 13. Fotografía de la vegetación afectada por el incendio forestal del año 2017.	29
Anexo 14. Plano general del área de influencia del embalse y vista de la exposición norte de la quebrada.	30
Anexo 15. Fotografía de la vista de la exposición sur de la quebrada.	30

Índice de Tablas

Tabla 1. Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo	9
Tabla 2. Estados de Conservación de acuerdo al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.	12
Tabla 3. Categorías de conservación	13
Tabla 4. Cantidad de individuos de cada especie por parcela de muestreo y abundancia relativa (P_i)	16
Tabla 5. Grado de cobertura de especies de la pradera por parcela.	17
Tabla 6. Categoría de conservación de la flora del área de influencia.	18
Tabla 7. Individuos de cada especie para calculo Índice de Margalef.	19
Tabla 8. Descriptores Índice de diversidad.	20

Índice de Figuras

Figura 1. Ubicación de las parcelas de muestreo del área de influencia.	10
Figura 2. Representación de especies, clase Liliopsida.	15
Figura 3. Representación de especies, clase Magnoliopsida.	15
Figura 4. Distribución de especies de vegetación arbórea en zona de influencia.	17
Figura 5. Distribución de especies pradera-matorral en zona de influencia.	18



1. INTRODUCCIÓN

En Chile la vegetación se extiende a lo largo del país, agrupándose particularmente por factores ecológicos, como: clima, suelo y topografía, existiendo una diversidad de formaciones y comunidades vegetales. Las vegetacionales ofrecen diversos servicios ambientales tales como: captura de CO₂, protección del suelo evitando erosión, protección de cursos de agua, hábitat para fauna, regulación del clima y también se pueden obtener recursos forestales no maderables y maderables.

A lo largo de los años la vegetación ha sido perjudicada por diferentes actividades antrópicas lo que ha provocado una considerable disminución de las masas vegetacionales. La actual legislación chilena busca minimizar los impactos negativos que producen las diversas actividades y proyectos sobre los recursos naturales y el ambiente.

El presente, tiene como finalidad describir las actividades de terreno, los resultados obtenidos y las conclusiones de la “Caracterización de la flora de la Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Embalse Estacional Sauzal”, ubicado en el predio “Santa Sofía”, Comuna de Empedrado, Provincia de Talca, Región del Maule.

Esta caracterización de la flora-vegetación permitirá poseer una línea base actual de las formaciones vegetacionales y las especies que la componen, conocer el estado en que se encuentra la vegetación y conocer si alguna especie se encuentra con alguna categoría de conservación permitirá minimizar los daños sobre el recurso vegetación y flora. Esta información es clave para la toma de decisiones si es conveniente realizar dicha actividad, es decir, los beneficios del proyecto superan a las externalidades negativas sobre el recurso flora-vegetación.

1.2 Área de Influencia (AI)

De acuerdo a lo descrito en el Reglamento del SEIA (D.S N°40/12), el área de influencia debe ser definida y justificada para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre éstos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las apartes, obras y/o acciones del Proyecto.

El Embalse Estacional Sauzal, se encuentra ubicado en la comuna de Empedrado, provincia de Talca, Región del Maule. Limita al norte con la comuna de Constitución, al sur con Cauquenes, al oeste con Constitución y Chanco, y al este con San Javier y Cauquenes.

El proyecto se sitúa en la siguiente coordenada de referencia (763236 E; 6043870 S. huso 18), corresponde a un sector limítrofe con dos comunas: 1 km por el sur limita con la comuna de Cauquenes y 3 km por el Este limita con San Javier de Loncomilla, a 3,5 km al sur-oeste se encuentra el centro poblado más cercano y corresponde al pueblo rural de Sauzal. El área de influencia corresponde a 17,58 hectáreas donde 0,28 ha son de la matriz.

Con respecto a la geografía del embalse, corresponde al margen oriental de la cordillera de la costa dominado por un paisaje de lomas y cerros de baja altitud. El proyecto contempla un



embalse de acumulación de agua aprovechándose de una quebrada y cárcavas de baja altura, que drenan en dirección al Estero Sauzal. La superficie a inundar es de 7,93 hectáreas.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Caracterizar la flora-vegetación en el área de influencia del proyecto “Embalse Estacional Sauzal”.

1.3.2 Objetivos específicos

- Identificar existencia de formaciones boscosas o tipo forestales con particularidades especiales, restringidos o únicos.
- Determinar especies de flora en alguna categoría de conservación o con algún criterio de protección.
- Determinar índice de diversidad florística de Margalef para el área de influencia.
- Elaborar un catálogo florístico del área de influencia.

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Se indaga y busca información de la biodiversidad presente en el territorio nacional y en la región en donde se emplaza el proyecto. Esto permite un mayor conocimiento del tipo de vegetación que presenta la zona y se puede reconocer e identificar en la posterior campaña de terreno.

2.2 Biodiversidad

Entendemos por biodiversidad o diversidad biológica toda la variabilidad de los organismos vivos en una región. Comprende la diversidad de ecosistemas, la diversidad de especies y las variaciones dentro de las mismas especies, denominada diversidad genética (Manzur, 2005).

Chile experimenta fuertes gradientes de altura desde la costa a la cordillera, y una gran diversidad de regiones a lo largo de su extensión, desde el desierto en el norte hasta la Patagonia y la Antártica en el Sur. El país abarca latitudes subtropicales, subantárticas y antárticas. Esto genera un amplio espectro de climas, lo que, sumado a la abrupta y montañosa geografía, crea una gran diversidad de hábitats permitiendo la generación de una importante biodiversidad (Manzur, 2005).

En Chile, se reconocen al menos 30.000 especies diferentes de plantas y animales (Simonetti et al, 1995). Sin embargo, esta cifra está subestimada, ya que se desconoce la diversidad de muchos grupos que han sido poco estudiados, como los invertebrados y las plantas no vasculares.



Los ecosistemas maulinos se distinguen a nivel mundial por su gran singularidad y valor biológico. Se encuentran en una región de transición entre los biomas del Bosque templado lluvioso valdiviano y del Matorral esclerófilo chileno, considerados como 2 de las 200 ecorregiones de mayor importancia para la conservación a nivel global. Por otro lado, la región forma parte importante de uno de los diez sitios estratégicos para la conservación de la biodiversidad mundial. Junto con integrar elementos típicos de las dos ecorregiones mencionadas, los ecosistemas maulinos poseen un gran número de especies endémicas tanto de flora como de fauna (Ministerio de Medio Ambiente, 2016)

En la región del Maule, la vegetación todavía se asocia con el bosque esclerófilo, aun cuando la abundancia de plantaciones exóticas y cultivos ha hecho retroceder a las especies nativas.

Con respecto a la flora vascular de la región, se conocen alrededor de 60 especies endémicas, para muchas de las cuales no se conoce su distribución geográfica exacta y/o autoecología (Gómez & Hahn, 2007); más aún, un alto porcentaje de ellas, aproximadamente un 80 %, no está incluida en los sitios prioritarios del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

Según la (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2020) se menciona que por las características que presenta la región, la vegetación dominante registra variaciones, especialmente en sentido oeste-este, es decir de mar a cordillera.

Hacia la Cordillera de la Costa en el margen oriental domina la estepa de "*Acacia caven*" o espino y matorral esclerófilo (Quillay, Litre, Boldo y Peumo) en los sectores más húmedos. En los sectores de la precordillera de los Andes se desarrolla el bosque esclerófilo (maitén, quila, quillay, peumo y boldo) que se ubica entre los 400 y 600 metros de altura.

Sobre los 600 metros se encuentran los bosques de *nothofagus*, en sectores de mayor humedad, denominado "bosque maulino" con especies como roble maulino, canelo, lingue, olivillo y coigüe. Entre los 800 y 1.000 metros se desarrolla el bosque de *nothofagus* asociado con canelo, olivillo y mañío.

Sobre los 1.200 metros, en la Cordillera de Los Andes, se ubica el bosque de robles (*nothofagus obliqua*). Por sobre los 2.000 metros se localizan cedros o cipreses de la cordillera. Por sobre estas especies aparece la estepa andina de arbustos bajos y gramíneas.

Específicamente, la vegetación en los alrededores de la aldea de Sauzal se caracteriza por cultivos agrícolas, plantaciones de pino, eucaliptos y viñedos («Sauzal», 2009).

El Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Nativa Chilena, define para el país 8 Regiones Ecológicas, 17 Subregiones Ecológicas y 83 Formaciones Vegetales. La clasificación fue realizada con el propósito de conocer la diversidad de comunidades que se presentan en el territorio nacional, como base para el establecimiento de un patrón de protección considerada como clave o representativa (CONAF, 1999).

En la región están presentes 3 Regiones ecológicas, 4 Sub-Regiones y 7 Formaciones Vegetales del citado sistema. Una descripción de cada una de ellas es la siguiente:



1. **Región de las Estepas Altoandinas:** se extiende desde el extremo norte en el límite con Perú y Bolivia hasta los Andes de la VII región. Factor determinante es la altitud, siendo la aridez relativa y un corto período vegetativo, la que determina una fisionomía particular en las formaciones vegetales.
 - **Sub-Región de los Andes Mediterráneos:** la zonación altitudinal de las comunidades vegetales es muy marcada, siendo muy importante en el patrón de distribución, el relieve y la altitud. Fisionómicamente, la forma de vida dominante son las plantas bajas, herbáceas o arbustivas, aunque en muchos lugares predominan las gramíneas cespitosas. En la parte norte y en pisos inferiores, penetran fuertemente los elementos esclerófilos, y en la parte sur, los caducifolios.
 - **Formación Estepa Altoandina de los Andes Maulinos:** Representa el límite sur de distribución geográfica de las Estepas Altoandinas, coincidiendo con un cambio de los ambientes cordilleranos: un incremento en las precipitaciones, con un aumento en la cantidad y duración de la nieve y una disminución de la altitud media de la Cordillera de los Andes en casi 1.500 m. Por sus características transicionales debe corresponder a límites en la distribución de especies, tanto boreales como australes.
2. **Región del Matorral y Bosque Esclerófilo:** Incluye en la región 2 Sub-Regiones y 3 Formaciones Vegetales.

Se extiende a través de la zona central del país asociada a condiciones de tipo mediterráneo, inviernos lluviosos y fríos y veranos cálidos y secos. El paisaje vegetal es complejo debido a una fuerte antropización, además de corresponder a una zona de transición climática y a mantener comunidades vegetacionales relictuales en su sector costero. Ello se expresa en una alta diversidad de formas de vida y florística.

- **Sub-Región del Matorral y Bosque Espinoso:** incluye, con presencia regional, la formación vegetal Matorral Espinoso Alto de Cauquenes.
- **Formación Matorral Espinoso Alto de Cauquenes:** se ubica en el interior de la Cordillera de la Costa, sobre amplias planicies de suelos aluviales. Es un matorral alto de (Acacia caven), espino, en muchos casos arbóreo, de densidad variable, llegando a constituir un dosel cerrado.
- **Sub-Región del Bosque Esclerófilo:** dominan los matorrales arborescentes y bosques, correspondientes a la regeneración por monte bajo de las especies esclerófilas. Su composición florística es variada contando entre sus elementos numerosas especies de tipo laurifolia relictual y en el estrato herbáceo, una alta proporción de especies introducidas.
- **Formación Bosque Esclerófilo de la Pre-Cordillera Andina:** su distribución se encuentra limitada por las altas pendientes de las laderas bajas y medias de la Cordillera de los Andes. El paisaje vegetal corresponde al de un Bosque esclerófilo, que a menudo se encuentra muy intervenido con matorral en las laderas de exposición norte. Es una de las formaciones que señala el límite de distribución más austral de varias especies.



- **Formación Bosque Esclerófilo de la Montaña:** el paisaje vegetal, cercano al Llano Central en laderas bajas y pied-mont andinos, es de un bosque esclerófilo fuertemente intervenido, con matorrales en los sectores de exposición norte.
 - **Formación Bosque Esclerófilo del Maule:** representa el Bosque Esclerófilo de las laderas orientales de la Cordillera de la Costa, ubicada sobre cerros de pendiente suave, muy alterada. Su fisionomía es de un matorral arborescente o bosque bajo en los lugares más favorables.
3. **Región del Bosque Caducifolio:** se extiende desde los 33° a los 41° 30' de Lat. S, en territorio de clima templado y con una sequía estival breve. La característica esencial que distingue a esta Región es la presencia de las especies de *Nothofagus* de hojas caducas, grandes, como dominantes en el estrato arbóreo.
- **Sub-Región del Bosque Caducifolio Mónico:** se ubica en la zona central del país como límite superior de las situaciones más favorables del Bosque Esclerófilo. Se encuentra siempre desarrollada en altitud, tanto en la Cordillera de la Costa como en la Cordillera de los Andes, representando en ciertos casos situaciones claramente relictuales, pues han sido fuertemente intervenidas.
 - **Formación Bosque Caducifolio de la Montaña:** constituye una formación de gran riqueza florística, pues señala el límite norte de muchas especies leñosas y herbáceas de los bosques más australes. En su fisionomía de bosque caducifolio tiene un papel importante la presencia de *Austrocedrus chilensis* con una alta frecuencia.
 - **Formación Bosque Caducifolio Maulino:** esta formación corresponde a los bosques de Hualo, que se encuentran en la Cordillera de la Costa, la que ha sido fuertemente reemplazada por plantaciones de *Pinus radiata*.
 - **Formación Bosque Caducifolio de la Pre-Cordillera de Linares:** representa el bosque de "Hualo" de la Pre-Cordillera de los Andes, donde por la irregularidad del relieve presenta un patrón complejo de distribución de sus comunidades. Una mayor precipitación incide

Según el catastro de uso de suelo de CONAF 2016 en el área del proyecto "Embalse Estacional Sauzal" se desarrollan dos tipos de vegetación: Bosque nativo con rasgos esclerófilo y pradera matorral con diferentes grados de coberturas de especies de matorral en la progresiva desaparición de los elementos esclerófilos. Cabe destacar, que en la actualidad el área no presenta Bosque nativo y sólo vegetación de característica esclerófila.

2.3 Definiciones

Para determinar si existen formaciones vegetacionales boscosas en el área de estudio, la LEY NÚM. 20.283, Ley sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal (Congreso Nacional, 2008), define lo siguiente:

- **Árbol:** planta de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.



- **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Herbazal:** Corresponde a una formación vegetal dominada por especies herbáceas, tanto anuales como perennes, donde el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 1%
- **Matorral:** Corresponden a estructuras de vegetación en la cuales predominan especies arbóreas y suculentas, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor al 10%. Conforme a la Ley 20.283, los matorrales pueden conformar Formaciones Xerofíticas, las cuales son definidas como “formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas en las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona como “especies arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo”. En el Decreto Supremo N°68/2009 que hace referencia la Ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

3. METODOLOGÍA

3.2 Categorización de la Vegetación

Para caracterizar la flora-vegetación del área de influencia se realizó una foto interpretación preliminar utilizando Google Earth, identificando sitios con vegetación relevante para la captura de la información en terreno.

Con la fotointerpretación realizada se identificaron dos tipos de vegetación presentes en el área de influencia: vegetación arbórea y vegetación de pradera-matorral, para cada unidad identificada se seleccionaron ocho sitios representativos.

En la tabla 1, se detalla la ubicación de las parcelas de vegetación arbórea y pradera-matorral y en el gráfico 1, se observa un mapa con la distribución de los puntos dentro del área de influencia.

Tabla 1. Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo

Coordenadas parcelas de vegetación Arborea (UTM 18 H)		
Número de parcela	Este	Norte
PA01	762.980	6.044.006
PA02	763.076	6.043.980
PA03	763.160	6.043.920



PA04	763.215	6.043.866
PA05	763.241	6.043.792
PA06	763.025	6.044.078
PA07	763.303	6.044.010
PA08	763.064	6.043.864
Coordenadas parcelas de pradera-matorral de secano (UTM 18 H)		
Número de parcela	Este	Norte
PM01	763.004	6.044.031
PM02	763.146	6.043.989
PM03	763.250	6.043.979
PM04	763.322	6.043.878
PM05	763.177	6.043.804
PM06	763.080	6.043.830
PM07	763.080	6.043.935
PM08	762.845	6.043.978

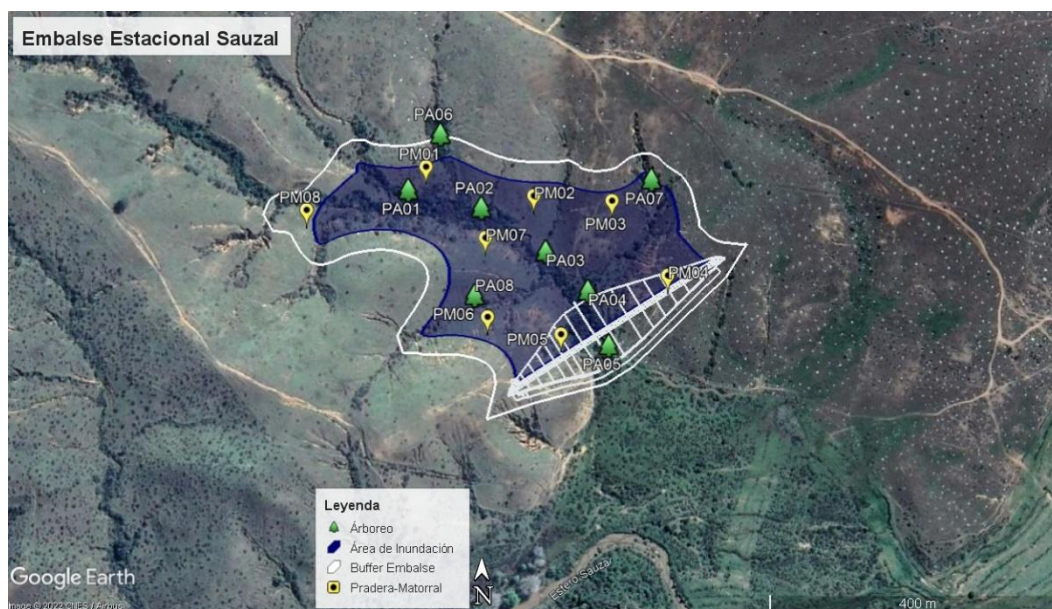


Figura 1. Ubicación de las parcelas de muestreo del área de influencia.

Fuente: Elaboración propia.

3.2.1 Levantamiento de información

La información de terreno fue recopilada entre 23 y 24 de octubre de 2021.

3.2.2 Muestreo en terreno.

Para la vegetación Arborea, en cada sitio se realizó una parcela de muestreo de 20 x 20 m lo que da una superficie de 400 m² por parcela, estas fueron establecidas con orientación norte a sur donde se levantó información de especies arbóreas y arbustivas leñosas presentes.

Para la vegetación de pradera-matorral la selección de los sitios se realizó aleatoriamente, en cada uno de ellos se hizo una parcela de muestreo de matorral de 20 x 20 m y para la vegetación



de pradera se realizó una parcela de 1m² en el centro de la parcela de matorral donde se levantó información de la especie de praderas presentes y la cobertura.

3.2.2.1 Parcelas

Para medir la cobertura arbórea, se identificaron las especies con una altura mayor a dos metros. De esta forma, a cada especie leñosa cuya medida era igual o superior a esta altura (Oficio CONAF 528/2001), se le midió el diámetro de copa como un promedio entre dos diámetros perpendiculares con una huincha de mano de 5 m. Además, se mide la altura de los árboles a través de una vara graduada de 2 m de largo.

3.3 Caracterización de la Flora

En cada una de las 16 parcelas de muestreo se realizaron inventarios florísticos, en donde se registró la totalidad de especies de flora presente en el Área de Influencia. Además, se analizaron diferentes categorías de conservación. Una de ellas fueron las fuentes oficiales citadas en la Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre, la clasificación de especies según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo de Historia Natural (Baeza, Barrera, Flores, Ramírez, & Rodríguez, 1998).

Posterior a la revisión de las especies registradas en terreno se elaboró un catálogo florístico identificando a cada especie (nombre común, nombre científico, familia, estado de conservación, y origen), el catálogo florístico se ubicará en el Anexo 1.

3.3.1 Clasificación de Especies del MMA

El Ministerio del Medio Ambiente indica que la clasificación de la flora y de la fauna silvestre permite evaluar el estado de conservación de nuestra diversidad biológica y de paso, contribuye a disminuir el riesgo de su extinción al permitir priorizar recursos y esfuerzos en aquellas especies más amenazadas. En este contexto; se considera la información disponible desde el año 2005, en su primera edición, mediante el Decreto Supremo N° 151 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del 6 de diciembre de 2006, donde se oficializó la nómina de las primeras 33 especies silvestres clasificadas bajo alguna de las categorías de conservación dispuestas en el artículo 37, de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; hasta la decimoséptima edición de clasificación de especies del año 2019, donde el 03 de agosto de 2020, se promulgó el Decreto Supremo N° 16/2020 del Ministerio del Medio Ambiente, que fue publicado en el Diario Oficial el 27 de octubre de 2020, oficializando la nómina de 100 taxas clasificados bajo alguna de las categorías de conservación de acuerdo con los procedimientos del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

Por lo tanto, para determinar si existe alguna especie registrada en alguna categoría de conservación se indagó respecto de la normativa vigente en Chile. Es por ello que la evaluación se realizó de acuerdo al Decreto 29 “Aprueba Reglamento Para La Clasificación De Especies



Silvestres Según Estado De Conservación” publicado el 27 de abril de 2012, cuyos estados de conservación se detallan en la Tabla 2.

Tabla 2. Estados de Conservación de acuerdo al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.

CATEGORÍA	SIGLA	DEFINICIÓN
Extinta	EX	Una especie se considerará "Extinta" cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.
Extinta en Estado Silvestre	EW	Una especie se considerará "Extinta en Estado Silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.
En Peligro Crítico	CR	Una especie se considerará "En Peligro Crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
En Peligro	EN	Una especie se considerará "En Peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable	VU	Una especie se considerará "Vulnerable" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
Casi Amenazada	NT	Una especie se considerará "Casi Amenazada" cuando ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
Preocupación Menor	LC	Una especie se considerará "Preocupación Menor" cuando, habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor.
Datos Insuficientes	DD	Una especie se considerará en la categoría de "Datos Insuficientes" cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

3.3.2 Clasificación de Especies de la UICN

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una Unión de Miembros compuesta por Estados soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad



civil. La UICN pone a disposición de las entidades públicas, privadas y no gubernamentales, los conocimientos y las herramientas que posibilitan, de manera integral, el progreso humano, el desarrollo económico y la conservación de la naturaleza.

Una plataforma y fuente informativa que tiene esta Unión es la conocida Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional, establecida en 1964, para la Conservación de la Naturaleza ha evolucionado hasta convertirse en la fuente de información más completa del mundo sobre el estado de riesgo de extinción global de especies animales, hongos y vegetales. La clasificación de especies se hace mediante nueve categorías: No evaluadas, Datos insuficiente, Preocupación menor, Casi amenazada, Vulnerable, En peligro, En peligro crítico, Extinta en estado salvaje y Extinta (IUCN, s.f.). Cabe destacar que son las mismas categorías que las indicadas en el Decreto 29 del año 2012 en la normativa ambiental chilena.

3.3.3 Clasificación de Especies de CONAF

En Chile existen muchas especies que presentan problemas de conservación. En el año 1989, se publicó el Libro Rojo de la flora terrestre chilena, el cual contiene los listados de la flora amenazada según su estado de conservación: En Peligro, Vulnerable y Rara.

A partir de las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), se construye la Tabla 3 con las clasificaciones que son atingentes al proyecto. Específicamente, indica las 11 especies de flora nativa, arbórea y arbustiva categorizadas “En Peligro”; 26 especies categorizadas como “Vulnerables”; 32 especies categorizadas como “Raras”.

Tabla 3. Categorías de conservación

Especies de flora nativa chilena, arbórea y arbustiva, en un estado de conservación crítico y que merecen clasificarse en la categoría EN PELIGRO.
Especies de flora nativa chilena, arbórea y arbustiva, en un estado de conservación tal, que las hace merecedoras de ser clasificadas en la categoría de VULNERABLES.
Especies de flora nativa chilena, arbórea y arbustiva que, por sus condiciones de vida o situación actual, se han clasificado en la categoría de RARAS.

Fuente: Elaboración propia basado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

3.3.4 Clasificación de Especies del Museo de Historia Natural

El Boletín n° 347 es un informe que indaga sobre el estado de conservación de diferentes categorías de seres vivos, cuyo objetivo es diagnosticar el estado de salud de los sistemas naturales del país, por lo que es importante considerarlo al momento de categorizar las especies identificadas en el Área de Influencia del proyecto. De esta manera, se considera la siguiente categoría para la evaluación de las especies.

- Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile.

3.4 Índice de Riqueza

Para determinar la diversidad del área de influencia se calculó el índice de Margalef. Este índice, transforma el número de especies por muestra a una proporción a la cual las especies son



añadidas por expansión de la muestra. Supone que hay una relación funcional entre el número de especies y el número total de individuos (Moreno, 2001).

La ecuación que define el índice de Margalef se presenta a continuación:

$$\text{Índice de Margalef: } D_{mg} = \frac{S - 1}{\ln N}$$

Donde:

S: corresponde a número de especies

N: corresponde a números de individuos

En este índice los valores por debajo de dos se refieren a ecosistemas con baja biodiversidad altamente degradados y antropizados; valores superiores a 5, indica ecosistemas con alta biodiversidad y en buen estado de conservación.

4. RESULTADOS

En el área de influencia se registraron 17 especies diferentes, que representan un total de 11 familias, donde el 76% pertenecen a la clase *Magnoliopsida* y un 24% a la clase *Liliopsida*, con 7 especies Nativas y 10 Exóticas (41 y 59 % respectivamente). A nivel familia, las dos más abundantes son: *Poaceae*, con 4 especies y 610 individuos (67% del total). y *Asteraceae*, con 4 especies distintas y 82 individuos (9% del total).

Otra forma de visualizar la abundancia de especies de la Zona de Influencia del proyecto es mediante la distinción entre la riqueza de familias según las clases. La Clase *Liliopsida* está representada en su totalidad por la familia *Poaceae*, donde la especie más abundante es *Avena barbata*, como se puede observar en la figura 2. Por otra parte, la clase *Magnoliopsida* se representa por 10 familias, donde la especie más abundante es *Hypochaeris radicata*, perteneciente a la familia *Asteraceae*, como se muestra en la figura 3. En el Anexo 1 se visualiza el detalle de clase y familia de cada especie.



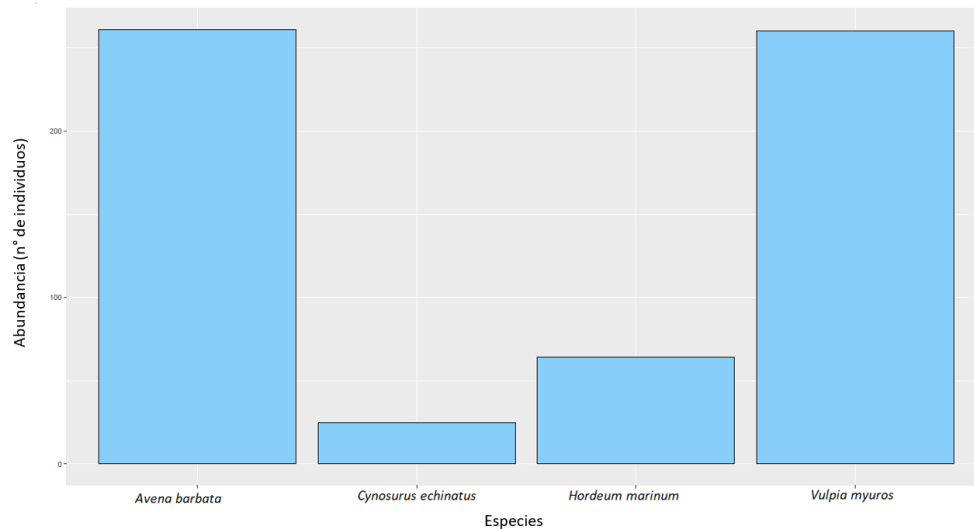


Figura 2. Representación de especies, clase Liliopsida.
Fuente: Elaboración propia.

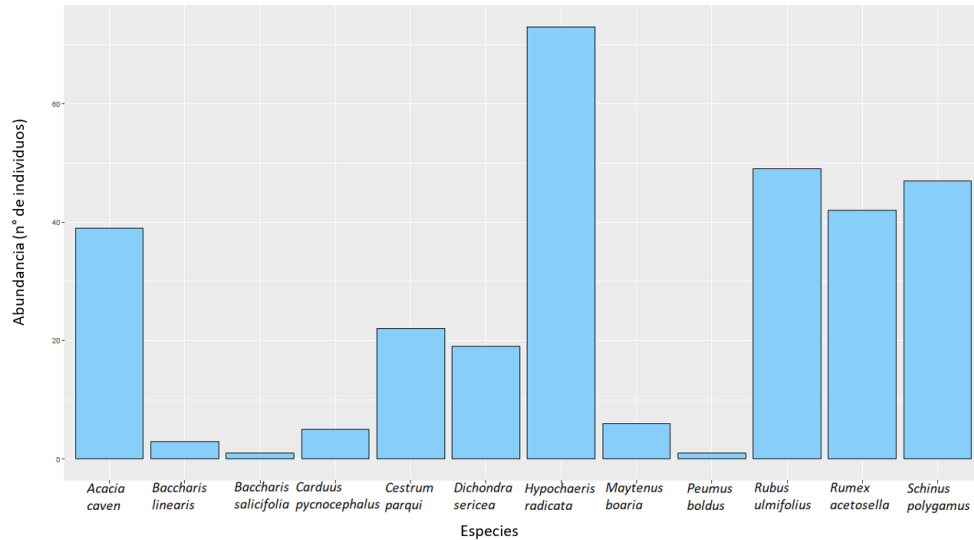


Figura 3. Representación de especies, clase Magnoliopsida.
Fuente: Elaboración propia.

4.1 Análisis espacial del área y determinación de formaciones boscosas.

El análisis espacial para determinar si el fragmento con vegetación corresponde a arbórea demuestra que existe un fragmento que corresponde a bosque. Por lo tanto, es necesario presentar el correspondiente PAS 148. El detalle de este, se encuentra en el Anexo 9: PASM 148.

Por otro lado, se descarta el PASM 151, ya que no existen formaciones consideradas como xerofíticas en el área de influencia del embalse.

4.2 Análisis de Datos Obtenidos en Terreno.

De acuerdo a la metodología propuesta para el levantamiento de información de la vegetación, se determinó que para la vegetación de carácter arborecente se registraron una totalidad de 8



especies repartidas en 6 familias, de las cuales 4 especies poseen forma de crecimiento arbustivas y 4 especies con crecimiento arbóreo, la abundancia relativa específica con mayor influencia corresponde a *Schinus polygamus*, *Acacia caven* y *Rubus ulmifolius*, esta última una especie exótica con participación en todas las parcelas, lo que sugiere un ambiente en estado progresivo de degradación.

En la tabla 4, se detalla la cantidad de especies e individuos por parcela registradas en el muestreo y en la figura 5, se observa la distribución de las especies de vegetación arbórea.

Tabla 4. Cantidad de individuos de cada especie por parcela de muestreo y abundancia relativa (Pi)

Especie	PA01	PA02	PA03	PA04	PA05	PA06	PA07	PA08	Total Especie	Pi
<i>Acacia caven</i>	9	8	2	5	6	7	2	-	39	0,23
<i>Baccharis linearis</i>	-	-	-	1	2	-	-	-	3	0,02
<i>Baccharis salicifolia</i>	-	1	-	-	-	-	-	-	1	0,006
<i>Cestrum parqui</i>	2	2	8	2	3	4	1	-	22	0,13
<i>Maytenus boaria</i>	-	2	1	1	1	1	-	-	6	0,04
<i>Peumus boldus</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0,006
<i>Rubus ulmifolius</i>	5	6	7	8	6	7	5	5	49	0,29
<i>Schinus Poligamos</i>	7	6	6	9	5	6	4	4	47	0,28
Total Parcela	24	25	24	26	23	25	12	9	168	1

Fuente: Elaboración propia.



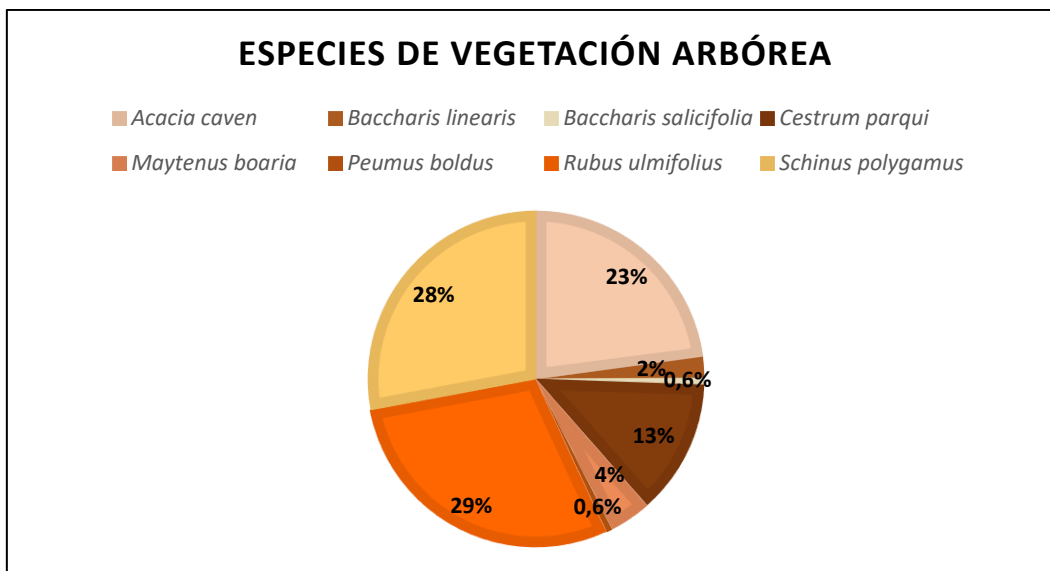


Figura 4. Distribución de especies de vegetación arbórea en zona de influencia.

Fuente: Elaboración propia.

La vegetación pradera-matorral se encontraron 9 especies de praderas-matorral (Tabla 5) se registraron 8 especies, donde las especies con mayor grado de cobertura observada fue *Avena barbata*, *Vulpia myuros* e *Hypochaeris radicata*, estas especies fueron registradas en todas las parcelas. Además, todas las especies encontradas en el área de emplazamiento del proyecto son de origen exótico y con gran capacidad invasiva en las praderas chilenas.

Es relevante destacar que el 100% de las especies identificadas en las parcelas para pradera-matorral corresponden a especies exóticas, lo que en conjunto de la acción antrópicas y los incendios forestales ha provocado una degradación progresiva de la pradera natural.

En la tabla 5, se detalla la cantidad de especies por parcela registradas en el muestreo y en la figura 6, se observa la distribución de las especies de vegetación arbórea.

Tabla 5. Grado de cobertura de especies de la pradera por parcela.

Especie	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	Total especie	Pi
<i>Avena barbata</i>	25	20	23	20	45	40	43	45	261	0,34
<i>Carduus pycnocephalus</i>	5	-	-	-	-	-	-	-	5	0,007
<i>Cynosurus echinatus</i>	10	5	4	6	-	-	-	-	25	0,04
<i>Dichondra sericea</i>	5	5	5	4	-	-	-	-	19	0,03
<i>Hordeum marinum</i>	15	20	16	13	-	-	-	-	64	0,08
<i>Hypericum perforatum</i>	-	5	3	4	-	-	-	-	12	0,02



<i>Hypochoeris radicata</i>	5	10	10	8	15	10	5	10	73	0,1
<i>Rumex acetosella</i>	15	10	7	7	-	-	-	3	42	0,06
<i>Vulpia myuros</i>	25	25	20	23	45	40	42	40	260	0,34
Total parcela	105	100	88	85	107	90	93	98	761	1

Fuente: Elaboración propia

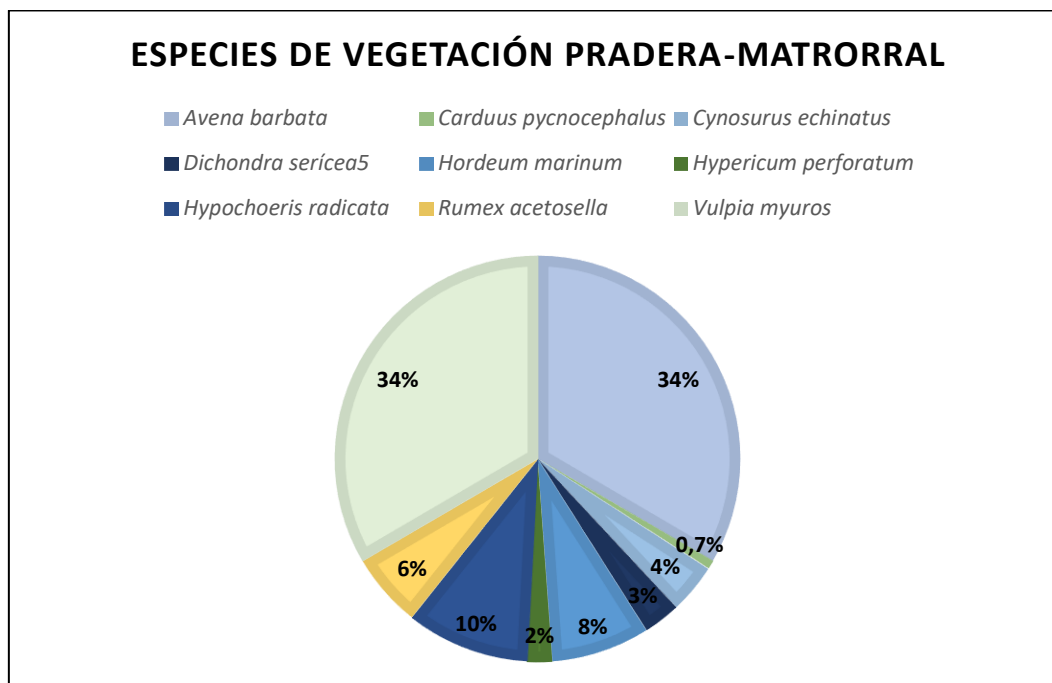


Figura 5. Distribución de especies pradera-matorral en zona de influencia.

Fuente: Elaboración propia.

4.3 Estado de Conservación de las Especies.

En la tabla 6 se puede observar, que ninguna de las especies observadas consta de algún estado de conservación basado en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio del Medio Ambiente. En cambio, para el caso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, cuatro especies (*Acacia caven*, *Mayteus boaria*, *Peumus boldus* y *Hordeum marinum*) se encuentran en la categoría de “preocupación menor”, esto se explica debido a que se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución tal como las que se encontraron en el área de influencia.

Para el caso de la especie *Hordeum marinum*, su categoría (LC) esta evaluada en otras partes del mundo, donde es nativa. No se considera su presencia en el país y mucho menos en la región del Maule.



RIEGOS DEL MAULE

RIEGO TECNIFICADO
POZOS PROFUNDOS
DRENAJES Y EMBALSES

Tabla 6. Categoría de conservación de la flora del área de influencia.

Nombre común	Especie	BENOIT	RCE	UICN
Churque	<i>Acacia caven*</i>	-	-	LC
Romerillo	<i>Baccharis linearis</i>	-	-	
Bacharis	<i>Baccharis salicifolia</i>	-	-	-
Palqui	<i>Cestrum parqui</i>	-	-	-
Maiten	<i>Maytenus boaria*</i>	-	-	LC
Boldo	<i>Peumus boldus*</i>	-	-	LC
Zarzamora	<i>Rubus ulmifolius</i>	-	-	-
Huingan	<i>Schinus polygamus</i>	-	-	-
Avena	<i>Avena barbata</i>	-	-	-
Cardo negro	<i>Carduus pucnocephalus</i>	-	-	-
Cola de Zorro	<i>Cynosurus echinatus</i>	-	-	-
Oreja de ratón	<i>Dichondra sericea</i>	-	-	-
Cebadilla	<i>Hordeum marinum</i>	-	-	LC
Pasto de chanco	<i>Hypochaeris radicata</i>	-	-	-
Vinagrillo	<i>Rumex acetosella</i>	-	-	-
Vulpia	<i>Vulpia myuros</i>	-	-	-
Hierba de San Juan	<i>Hypericum perforatum</i>	-	-	-

Fuente: Elaboración propia.

* Estas especies están con protección según el Decreto n° 366 de 1944, Reglamenta explotación de Quillay y otras especies forestales, este no aplica a esta situación ya que el decreto expresa en su artículo 1: Se considerarán como forestales para los efectos de la explotación de maderas, leñas y carbones, los terrenos de secano no susceptibles de aprovechamiento agrícola inmediato que se encuentren ubicados entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el río Maipo. El área de influencia queda fuera del área de protección dispuesto por este decreto.

Finalmente, considerando las otras formas de categorización de la vegetación, es decir, el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de 1989 y el Boletín n°47 del Museo de Historia del año 1998 se informa que ninguna de las especies identificadas en el área de influencia del proyecto es objeto de algún tipo de protección por ninguna de las referencias mencionadas.

4.4 Índice de Diversidad de Margalef.

Para el cálculo de este índice se tomó la vegetación arbórea, con la finalidad de determinar la diversidad de los árboles que pueden ser considerados dentro de un bosque nativo, aun cuando la zona arbórea, no califica como bosque. En la tabla 7 se muestran las especies para el cálculo del índice de Margalef.



Tabla 7. Individuos de cada especie para calculo Índice de Margalef.

Especie	Individuos
<i>Acacia caven</i>	39
<i>Baccharis linearis</i>	3
<i>Baccharis salicifolia</i>	1
<i>Cestrum parqui</i>	22
<i>Maytenus boaria</i>	6
<i>Peumus boldus</i>	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	49
<i>Schinus polygamus</i>	47
Total individuos	168

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Descriptores Índice de diversidad.

Parámetro	Valor
S: riqueza	8
N: número de individuos	168

Fuente: Elaboración propia.

$$D_{mg} = \frac{S - 1}{\ln N}$$

$$D_{mg} = \frac{8 - 1}{\ln \ln 168}$$

$$D_{mg} = \frac{7}{\ln \ln 168}$$

$$D_{mg} = \frac{7}{5,1} = 1,4$$

El índice de diversidad de Margalef para la vegetación arbórea silvestre registrada en el área de influencia arrojó un valor que se encuentra dentro de un rango con poca diversidad, ya que de acuerdo a lo expuesto en (Margalef, 1951), valores por debajo de 2 suelen hacer referencia a ecosistemas con poca biodiversidad y superiores a 5 son mucha biodiversidad.

La tendencia del índice es a estar bajo, ya que no hay una alta abundancia de especies, en el área de influencia está en su mayoría compuesta por huingán, zarzamora y churque.



RIEGOS DEL MAULE

RIEGO TECNIFICADO
POZOS PROFUNDOS
DRENAJES Y EMBALSES

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El área de influencia donde se emplazará el proyecto “Embalse Estacional Sauzal”, corresponde a una zona de quebrada compuesta principalmente por lomajes de baja altitud, su vegetación se compone de sectores de pradera-matorral semi denso y en la parte baja de la quebrada se encuentra una zona arbórea con rasgos esclerófilo. Ambas zonas se encuentran altamente degradadas, mayoritariamente los sectores de pradera matorral producto del sobrepastoreo que provoca la degradación del suelo, desertificación, pérdida de biodiversidad y propagación de especies invasoras. Algunas de las especies exóticas vegetacionales que se registraron en el lugar con una alta abundancia son *Avena Barbata*, *Vulpia Myuros* y *Hordeum marinum*.

La vegetación presente corresponde a un 76% de la clase Magnolipsida y un 24% de la división Liliopsida, con 7 especies nativas y 10 exóticas (41 y 59 % respectivamente). Además, ninguna de las especies cuenta con algún tipo de protección basado en su condición de vulnerabilidad en ninguna de las cuatro referencias utilizadas para identificar posibles especies protegidas.

Se recomienda no quitar la cobertura vegetal de las zonas altas de la quebrada, esto para: a) mantener hábitat para la fauna del lugar y esta pueda emigrar es estos sectores, b) mantener la escorrentía del agua y asegurar la mantención de los recursos hídricos del lugar en los periodos invernales y c) para evitar la erosión del suelo.

Se recomienda durante la fase de ejecución del proyecto, tomar medidas de protección para la vegetación adyacente del área de influencia, es decir, cercar perimetralmente la obra de ejecución con fin de proteger la vegetación adyacente de la quebrada.

Se recomienda utilizar los caminos ya establecidos y en el caso de hacer nuevos caminos considerar estos por donde no perjudique la vegetación ya antes mencionada en la recomendación anterior.



6. Bibliografía

- Baeza, M., Barrera, E., Flores, J., Ramírez, C., & Rodríguez, R. (1998). Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Santiago.
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (28 de septiembre de 2020). Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN. Obtenido de <https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region7/clima.htm>
- CONAF. (1989). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Santiago.
- CONAF. (1999). PLAN DE MANEJO RESERVA NACIONAL LOS BELLOTOS DEL MELADO. UNIDAD DE GESTION PATRIMONIO SILVESTRE.
- Congreso Nacional. (2008). LEY NÚM. 20.283. LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL. Santiago.
- Gomez, P & S. Hahn. 2007. Flora endémica de la VII Región del Maule, una revisión y desafíos futuros. Libro de resúmenes de la Primera Reunión de los Jardines Botánicos de Chile. p.21
- Manzur, M. I. (2005). Situación de la biodiversidad en Chile: Desafíos para la sustentabilidad (1. ed). Programa Chile Sustentable [u.a.].
- Margalef, R. (1951). Diversidad de especies en las comunidades naturales. Barcelona: Publicación del Instituto Biología Aplicada.
- Ministerio del Medio Ambiente. (2016). Diagnóstico Estado y Tendencias de la Biodiversidad: Región del Maule.
- Moreno, C. (2001). Métodos para medir la biodiversidad. Zaragoza: M&T-Manuales y Tesis SEA, vol. I.
- Simonetti, J.A., M.T.K. Arroyo, A. E. Spotorno, E. Lozada. 1995. Diversidad Biológica de Chile. Conicyt. Santiago.
- The IUCN Red List of Threatened Species. (s. f.). IUCN Red List of Threatened Species. Recuperado 20 de enero de 2022, de <https://www.iucnredlist.org/es>



ANEXO

Anexo 1. Catálogo florístico para el área e influencia del proyecto “Embalse Estacional Sauzal”.

Especie	Nombre común	Familia	Origen	Forma de vida	Estado de conservación
<i>Acacia caven</i>	Churque	Fabaceae	Nativa	Arbórea	Preocupación menor (LC)
<i>Bacharis linearis</i>	Romerillo	Asteraceae	Nativa	Arbustiva	Sin estado de conservación
<i>Baccharis salicifolia</i>	Bacharis	Asteraceae	Nativa	Arbustiva	Sin estado de conservación
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Solanaceae	Nativa	Arbustiva	Sin estado de conservación
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Celastraceae	Nativa	Arbórea	Preocupación menor (LC)
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Monimiaceae	Nativa	Arbórea	Preocupación menor (LC)
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Rosaceae	Exótica	Arbustiva	Sin estado de conservación
<i>Schinus polygamus</i>	Huingan	Anacardiaceae	Nativa	Arbustiva	Sin estado de conservación
<i>Avena arbata</i>	Avena	Poaceae	Exótica	Herbácea	Sin estado de conservación
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Asteraceae	Exótica	Herbácea	Sin estado de conservación
<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de zorro	Poaceae	Exótica	Herbácea	Sin estado de conservación
<i>Dichondra sericea</i>	Oreja de ratón	Convolvulaceae	Exótica	Herbácea	Sin estado de conservación
<i>Hordeum marinum</i>	Cebadilla	Poaceae	Exótica	Herbácea	Preocupación menor (LC)
<i>Hypochaeris radicata</i>	Pasto de chanco	Asteraceae	Exótica	Herbácea	Sin estado de conservación
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Polygonaceae	Exótica	Herbácea	Sin estado de conservación
<i>Vulpia myuros</i>	Vulpia	Poaceae	Exótica	Herbácea	Sin estado de conservación
<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	Hypericaceae	Exótica	Herbácea	Sin estado de conservación



Anexo 2. Fotografía de la parcela de muestreo n°2, vegetación arbórea.



Anexo 3. Fotografía de *Schinus polygamus* (Huingán) presente en la parcela 2 (vegetación arbórea)



RIEGOS DEL MAULE

RIEGO TECNIFICADO
POZOS PROFUNDOS
DRENAJES Y EMBALSES

Longitudinal Sur km 191 Curicó, 75 2 317439

Anexo 4. Fotografía de la vegetación del área de influencia colonizada con *Rubus ulmifolius*.



Anexo 5. Fotografía de la vegetación del área de influencia colonizada con *Rubus ulmifolius*.



RIEGOS DEL MAULE

RIEGO TECNIFICADO
POZOS PROFUNDOS
DRENAJES Y EMBALSES

Longitudinal Sur km 191 Curicó, 75 2 317439

Anexo 6. Fotografía de la parcela 1 de vegetación arbórea.



Anexo 7. Fotografía vegetación de la parcela 2 de pradera-matorral.



RIEGOS DEL MAULE

RIEGO TECNIFICADO
POZOS PROFUNDOS
DRENAJES Y EMBALSES

Longitudinal Sur km 191 Curicó, 75 2 317439

Anexo 8. Fotografía de Acacia caven en zona de vegetación arbórea.



Anexo 9. Fotografía de la parcela 3 de pradera-matorral



RIEGOS DEL MAULE

RIEGO TECNIFICADO
POZOS PROFUNDOS
DRENAJES Y EMBALSES

Longitudinal Sur km 191 Curicó, 75 2 317439

Anexo 10. Fotografía de árbol afectado por el incendio forestal del año 2017.



Anexo 11. Fotografía de vegetación afectada por el incendio forestal del año 2017.



RIEGOS DEL MAULE

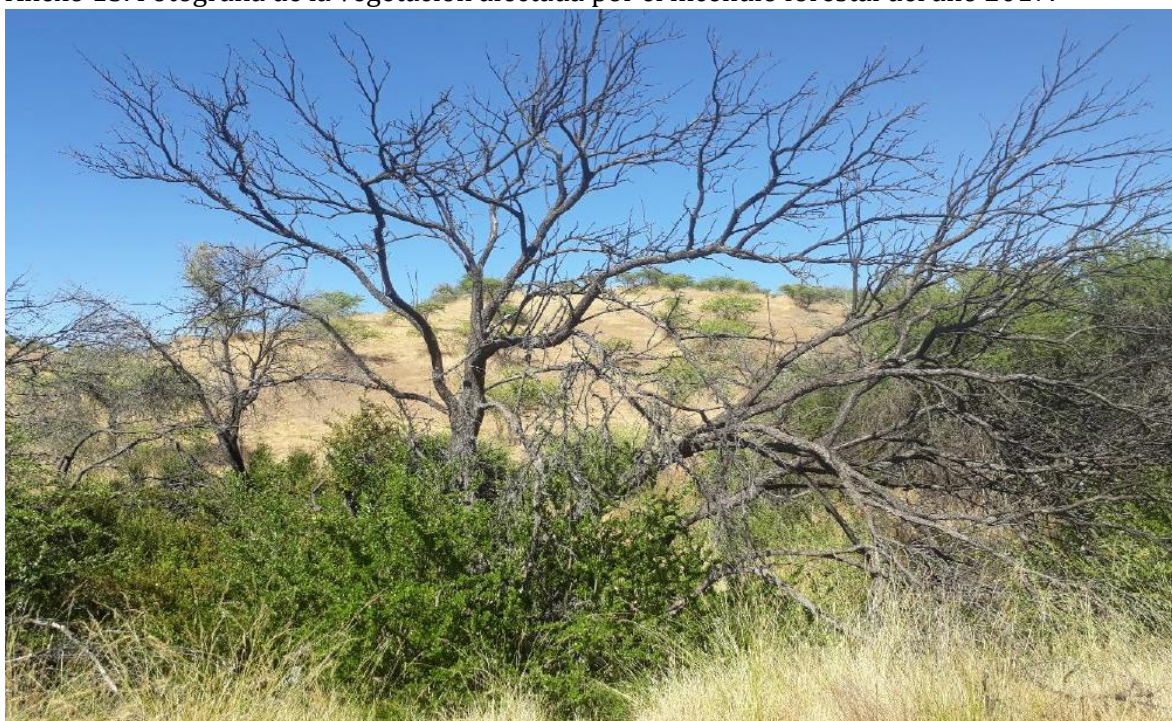
RIEGO TECNIFICADO
POZOS PROFUNDOS
DRENAJES Y EMBALSES

Longitudinal Sur km 191 Curicó, 75 2 317439

Anexo 12. Fotografía de vegetación afectada por incendio forestal del año 2017.



Anexo 13. Fotografía de la vegetación afectada por el incendio forestal del año 2017.



RIEGOS DEL MAULE

RIEGO TECNIFICADO
POZOS PROFUNDOS
DRENAJES Y EMBALSES

Longitudinal Sur km 191 Curicó, 75 2 317439

Anexo 14. Plano general del área de influencia del embalse y vista de la exposición norte de la quebrada.



Anexo 15. Fotografía de la vista de la exposición sur de la quebrada.



RIEGOS DEL MAULE

RIEGO TECNIFICADO
POZOS PROFUNDOS
DRENAJES Y EMBALSES

Longitudinal Sur km 191 Curicó, 75 2 317439